第8章 分类评价指标

精度指标的局限性

- 要求你为白血病的诊断构建一个分类器
- **训练数据：** 1% 的样例患有白血病，99% 是健康的
- **评价指标是预测精度：** 即预测正确的百分比

精度指标的局限性

- 要求你为白血病的诊断构建一个分类器
- **训练数据：** 1% 的样例患有白血病，99% 是健康的
- **评价指标是预测精度：** 即预测正确的百分比
- 那么构建一个最简单的分类器，对所有输入都回答“健康”
- 仍然可以达到99%的精度

现实中样本在不同类别的分布不平衡，导致精度不能很好地反应分类器的性能

评价指标

	情景1	情景2
淘宝推荐	推荐用户感兴趣的商品	推荐所有销售的商品
追捕逃犯	宁可放过不能错抓一个	宁可错抓不可放过一个
诊断癌症	病人	健康人

混淆矩阵

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Actual Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)

混淆矩阵（confusion matrix）可以展示**各种类型的错误**，能更好地描述模型的性能；从混淆矩阵中可计算出多种指标。

混淆矩阵

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Actual Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Type II Error

漏报

Type I Error

误报

精度：预测正确的比例

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Actual Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$$

Error = 1 - Accuracy

查准率：识别出的都是正例

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Actual Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

查全率或敏感度：识别出所有正例

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Actual Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)

$$\text{Recall or Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$$

特异度：避免误报

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Actual Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{FP + TN}$$

错误评价指标

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Actual Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} * \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$$

$$\text{Recall or Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

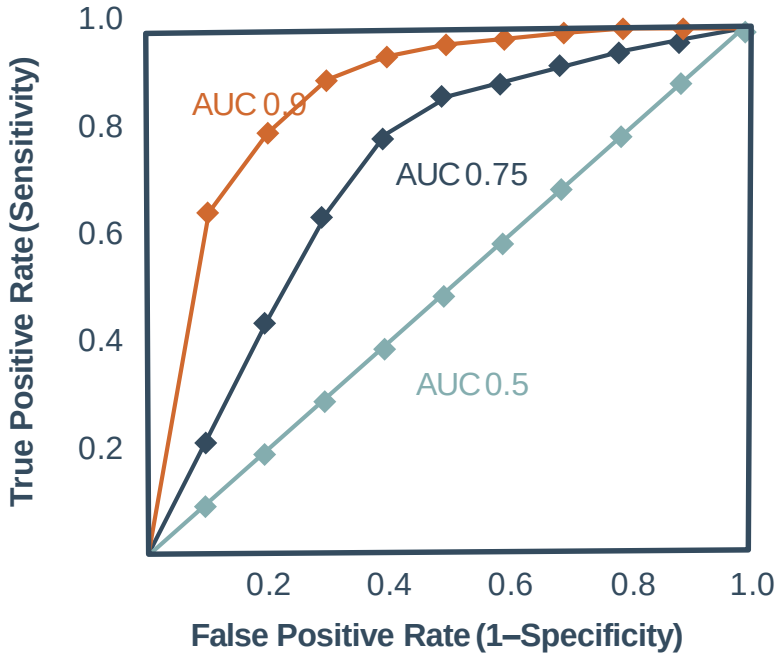
$$\text{Specificity} = \frac{TN}{FP + TN}$$

受试者工作特征（Receiver Operating Characteristic，ROC）曲线

真正例率（TPR）：在所有实际为阳性的样本中，被正确地判断为阳性之比率。
假正例率（FPR）：在所有实际为阴性的样本中，被错误地判断为阳性之比率。

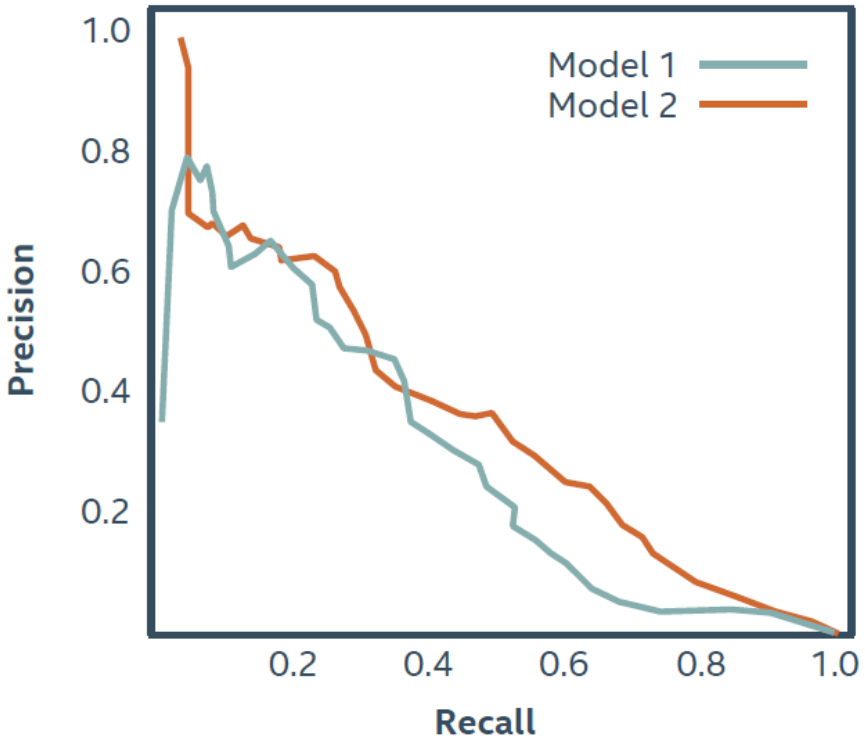
取所有可能的阈值，计算（FPR, TPR)

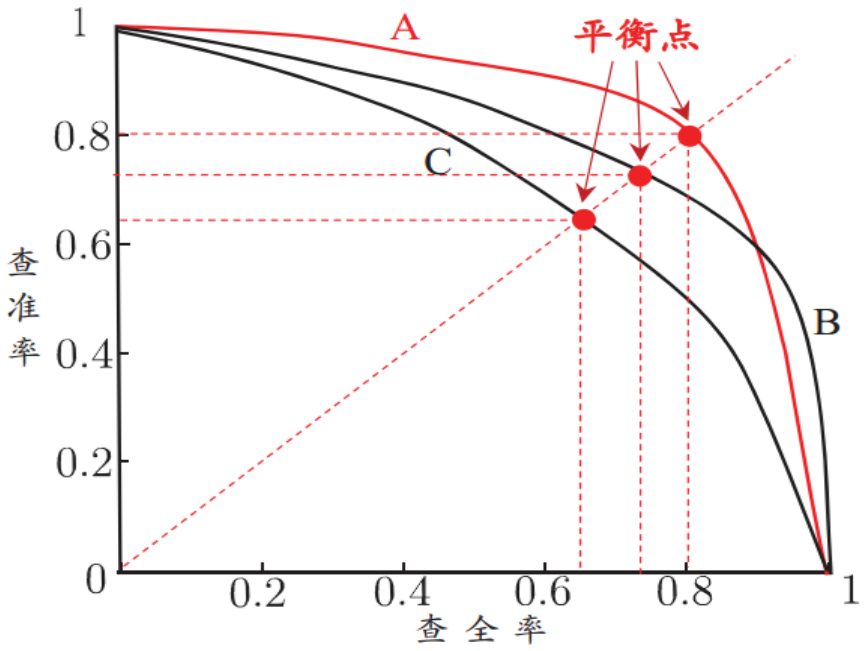
ROC曲线下面积（AUC）



衡量ROC曲线下的面积

P-R曲线





P-R曲线与平衡点示意图

衡量查准率与查全率之间的权衡

多分类错误评价指标

	Predicted Class 1	Predicted Class 2	Predicted Class 3
Actual Class 1	TP1		
Actual Class 2		TP2	
Actual Class 3			TP3

多分类错误评价指标

	Predicted Class 1	Predicted Class 2	Predicted Class 3
Actual Class 1	TP1		
Actual Class 2		TP2	
Actual Class 3			TP3

$$\text{Accuracy} = \frac{TP1 + TP2 + TP3}{\text{Total}}$$

多分类错误评价指标

	Predicted Class 1	Predicted Class 2	Predicted Class 3
Actual Class 1	TP1		
Actual Class 2		TP2	
Actual Class 3			TP3

$$\text{Accuracy} = \frac{TP1 + TP2 + TP3}{\text{Total}}$$

大部分多分类错误评价指标和二分类的类似—只是扩展为求和取平均。

宏平均和微平均

宏平均（Macro-averaging），先对每个类统计指标值，然后再对所有类求算术平均值。

$$\text{Macro_P} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_i$$

$$\text{Macro_R} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} R_i$$

$$\text{Macro_F1} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} F1_i$$

$$\text{Macro_F1} = \frac{2\times Macro_P\times Macro_R}{Macro_P+Macro_R}$$

微平均（Micro-averaging），对数据集中每个实例不分类别进行统计，建立全局混淆矩阵，然后再计算相应指标。

$$\text{Micro_P} = \frac{\sum_{i=1}^{n} TP_i}{\sum_{i=1}^{n} TP_i+\sum_{i=1}^{n} FP_i}$$

$$\text{Micro_R} = \frac{\sum_{i=1}^{n} TP_i}{\sum_{i=1}^{n} TP_i+\sum_{i=1}^{n} FN_i}$$

$$\text{Micro_F1} = \frac{2\times Micro_P\times Micro_R}{Micro_P+Micro_R}$$

分类错误评价指标的语法

导入想用的评价指标函数：

```
from sklearn.metrics import accuracy_score
```

在测试集和预测得到的结果上计算指标值：

```
accuracy_value = accuracy_score(y_test, y_pred)
```

分类错误评价指标的语法

导入想用的评价指标函数：

```
from sklearn.metrics import accuracy_score
```

在测试集和预测得到的结果上计算指标值：

```
accuracy_value = accuracy_score(y_test, y_pred)
```

其他评价指标函数和检测工具:

```
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score,
    f1_score, roc_auc_score,
    confusion_matrix, roc_curve,
    precision_recall_curve
```

https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#module-sklearn.metrics